

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Udarbejdet af: Sune Møller Skov-Jeppesen	Taget i brug: 14.01.2025 Erstatter: 10.11.2021	Revision: 14.01.2028
GENERELT		
Ansvarlig KBA analysesektion	Præanalyse, POCT og EKG	
Indikation og resultatvurdering	Indikation: HCO₃⁻ kan anvendes i stedet for base excess til at klassificere syre/base forstyrrelser. Resultatvurdering: Sammen med pH og pCO₂ kan HCO₃⁻ anvendes til at klassificere syre/base forstyrrelser som værende respiratorisk acidose, respiratorisk alkalose, metabolisk acidose, metabolisk alkalose eller af primær blandet karakter. I klinikken er aktuel bikarbonat ikke et godt mål og i stedet anvendes standard bikarbonat. Fx udløser akut primær hyperkapni (akut respiratorisk acidose) en moderat stigning i aktuel bikarbonat, men et moderat kompensatorisk fald i standard-bikarbonat.	
Analysenavn og kode i SP	Besvarelse af aktuel bikarbonat: <u>Arterie-blod:</u> Navn: Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) Kode: NPU02409 <u>Veneblod:</u> Navn: P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) Kode: POC00174 <u>Kapillær-blod:</u> Navn: Hydrogencarbonat (aktuel);P(kB) Kode: NPU14264 Besvarelse af standard bikarbonat: Navn: Hydrogencarbonat (standard);P Kode: NPU02410	

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Analysenavn og kode i LABKA	<u>Aktuel bikarbonat:</u> Arterie-blod: Navn: P(aB)-Hydrogencarbonat (aktuel; 37 °C) Kode: abhco3 Vene-blod: Navn: P(vB)-Hydrogencarbonat (aktuel; 37 °C) Kode: hco3akPOC Kapillær-blod: Navn: P(kB)-Hydrogencarbonat (aktuel; 37 °C) Kode: kbhco3 <u>Standard bikarbonat (ens for alle prøve-materialer):</u> Navn: P-Hydrogencarbonat (standard) Kode: HCO3
Analysenavn og kode i WebReq	Ikke relevant.
Enhed	mmol/L
Prøvemateriale og rørtype	Arterieblod i sprøjte. SafePICO selvfyldende arteriesprøjte med stålkugle i, fra Radiometer, <i>skal</i> anvendes, når apparatets FLEX-modul bruges. Bruges apparatets FLEX-modul ikke, kan arteriesprøjten PICO70 også anvendes. Veneblod i sprøjte. Kapillærblod i kapillærrør med 70units/L heparin.
Mindste prøvemængde	Til arteriepunktur med sprøjte: 1 mL Til venepunktur: En fyldt sprøjte. Til kapillærblod: 95 µL uden kreatinin-bestemmelse / 125 µL ved kreatinin-bestemmelse.
Prøvetagning herunder særlige forhold	Klinisk Biokemisk Afdelings personale udfører ikke arteriepunktur.
Referenceinterval/kliniske beslutningsgrænser	Arterie- og kapillærblod: 22,0-27,0 mmol/L. Veneblod: 21,0-26,0 mmol/L
Ringegrænser	Ingen.
Udførende laboratorium	Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Analyseringshyppighed	Hele døgnet.		
Svartid <i>(efter modtagelse af prøve)</i>	15 minutter.		
Prøvehåndtering	Intern rekvirent	Ekstern rekvirent	Praksis/Filialer
	Prøven skal analyseres indenfor 15 min. efter den er taget for arterielle prøver og indenfor 30 min. for venøse og kapillære prøver	Ikke relevant	Ikke relevant
Holdbarhed	Arterielle prøver: 15 min. Venøse og kapillære prøver: 30 min.	Ikke relevant	Ikke relevant
Forsendelse	Intern transport	Ikke relevant	Ikke relevant
Præanalytiske fejlkilder	Koagulation af prøvematerialet. Luftbobler i prøvematerialet.		
METODEBESKRIVELSE			
CE mærket analyse <i>(apparatur og reagens i kombination)</i>	Ja.		

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Akkrediteret analyse	Ja.
-----------------------------	-----

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Metrologisk sporbarhed (rutinemålingens sporbarhed til referencemateriale og/el. –metode)	Aktuelt bikarbonat er en beregnet parameter ved 37° (jf. ABL800 FLEX reference manual): Aktuelt bikarbonat er beregnet således: $c\text{HCO}_3^-(P) = 0.23 \times p\text{CO}_2 \times 10^{(pH - pK_p)}$ where $pK_p = 6.125 - \log[1 + 10^{(pH - 8.7)}]$ Standard bikarbonat er beregnet således: $c\text{HCO}_3^-(P, st) = 24.47 + 0.919 \times Z + Z \times a' \times (Z - 8)$ where <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eq.</th><th>Description</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.1</td><td>$a' = 4.04 \times 10^{-3} + 4.25 \times 10^{-4} \times ctHb$</td></tr> <tr> <td>9.2</td><td>$Z = c\text{Base}(B) - 0.3062 \times ctHb \times (1 - sO_2)$</td></tr> </tbody> </table> Sporbarhed for pCO₂ og pH, som er de faktorer som indgår i beregningen af HCO₃⁻: pCO₂ kalibratorerne er sporbar til gravimetrisk fremstillede primære standarder sporbare til NIST traceable weights. pH kalibratorerne er sporbare til IUPAC pH scale og NIST pH scale. sO₂ kalibratorerne er sporbare til NIST SRM (absorbans og bølgelængde). NIST SRM gas, whole blood sample, pH = 7,4, ctHb = 15 g%, sO₂ = 100%. Hb kalibratorne er sporbare til NIST SRM (absorbans og bølgelængde). Hæmoglobin-cyanid standard J.T. Baker (product nr. 3061).	Eq.	Description	9.1	$a' = 4.04 \times 10^{-3} + 4.25 \times 10^{-4} \times ctHb$	9.2	$Z = c\text{Base}(B) - 0.3062 \times ctHb \times (1 - sO_2)$
Eq.	Description						
9.1	$a' = 4.04 \times 10^{-3} + 4.25 \times 10^{-4} \times ctHb$						
9.2	$Z = c\text{Base}(B) - 0.3062 \times ctHb \times (1 - sO_2)$						

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Analyseprincip	Beregnet parameter – se ovenfor. Der udføres potentiometrisk måling af gastension- og H^+ -ion og fotometrisk måling af hæmoglobin.
Apparatur	ABL837 fra Radiometer på Herlev og ABL835 fra Radiometer på Gentofte.
Kalibrator	Kalibrator 1 Kalibrator 2 Gas kalibrator 1 Gas kalibrator 2
Reagens	Cleaning væske Rensevæske KL50
Ekstern kvalitetskontrol	Labquality. Standard bikarbonat på programmet acid-base status and electrolytes med fire udsendelser om året.
Præcisionskontrolmaterialer (navn, producent, materialetype)	Der er ingen intern kontrol for aktuel eller standard HCO_3^- . pCO_2 og pH følges med særskilte interne kontroller.
Kontrolniveauer	Ingen da der ikke er interne kontroller for aktuel eller standard HCO_3^- .
Intermediær præcision ($CV_{oprundet}$ inkl. instru. spred.)	Der er ingen intern kontrol for aktuel eller standard HCO_3^- og analysen følges derfor ikke med et selvstændig IQC krav.
Ekspanderet måleusikkerhed ($k=2$ sv.t. 95% CI på måleresultatet)	5% ved $k=2$
Mindste relevante kliniske difference	Ved to prøver på samme patient (målt med ovennævnte analysemetode) er den mindste klinisk signifikante forskel på de to svar 13,4% beregnet på baggrund af en skønnet biologisk variation på 4,0%
Måleområde (total)	Der afgives svar for HCO_3^- i intervallet 3,0 til 60 mmol/L. Der afgives ikke svar på HCO_3^- , hvis de målte niveauer af pCO_2 og/eller pH ligger uden for deres måleområder. Yderligere afgives ikke svar på standard HCO_3^- , hvis de målte niveauer af Hb og/eller sO_2 ligger uden for deres måleområder.

Hydrogencarbonat (aktuel);P(aB) NPU02409
P(vB)-Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C) POC00174
Hydrogencarbonat;(aktuel; 37°C);P(kB) NPU14264
Hydrogencarbonat (standard);P NPU02410



Metodeblad nr. M-252/03

Interferens <i>(hæmolyse, icterus, lipæmi, andet)</i>	Interferens for pCO ₂ og pH, som er de faktorer som indgår i beregningen af HCO ₃ ⁻ : pCO ₂ : Intet oplyst. pH: Intralipid (Kabivitrum Inc., California and Stockholm) i en koncentration på 0.8% vil ikke interferere med pH målingen. Ved intralipid i højere koncentrationer vil der være interferens på pH-målingen jf. nedenstående: Intralipid = 1.2% giver interferens på 1.4% på pH målingen. Intralipid = 1.6% giver interferens på 2.6% på pH målingen.
Bemærkninger	Prøven analyseres på ABL-apparatet uden forudgående rekvirering af analyser. Analyserne rekvireres automatisk når patientens CPR-nr. indscannes/indtastes. Med sprøjten skal følge oplysning om prøvematerialet (arterielt/venøst/kapillært) samt rekvirerende afdeling.

Dokumenthistorik

Dato		Initialer
14/01 2025	Tilføjet at der kun udgives svar på HCO ₃ ⁻ , når de målte værdier, der ligger til grund for beregningen, er inden for måleområde. Tilføjet sporbarhed af kalibratorer for sO ₂ og Hb.	SSK00107